

Relatório Final do Lab04

Construção de dashboard analítico sobre políticas de uso de IA em
repositórios open source populares

Pedro Negri Leão Lambert

27/05/2026

Repositório/dados:

LabExperimentacaoDeSoftware/enunciado4

Índice

1 - Introdução	3
2 - Objetivo	4
3 - Metodologia de construção do dashboard	5
4 - Arquitetura e implementação	7
5 - Visualizações e análises implementadas	8
6 - Discussão do dashboard	9
7 - Conclusão	10
8 - Reprodutibilidade	11

1 - Introdução

1.1 - Contextualização

Este relatório descreve o processo de construção do dashboard final do Laboratório 04. O foco não está na coleta original dos dados dos repositórios, mas no uso dos dados já disponíveis no laboratório para produzir uma visualização analítica, interativa e organizada em torno das questões de pesquisa.

O tema do laboratório é a presença de políticas de uso de IA em repositórios open source populares. A partir dos CSVs já coletados e consolidados, o trabalho consistiu em transformar tabelas e métricas em um painel navegável, capaz de apoiar a interpretação dos resultados sobre adoção de políticas, engajamento e colaboração.

Durante o desenvolvimento, o dashboard evoluiu de uma versão baseada em gráficos estáticos para uma versão com gráficos interativos em Plotly, sub-abas por assunto, modo claro/escuro, sínteses textuais por questão de pesquisa e uma contextualização inicial para orientar a leitura.

1.2 - Problema foco do relatório

O problema tratado neste relatório é como construir, a partir dos dados já fornecidos ao laboratório, um dashboard capaz de comunicar os resultados de forma clara, profissional e reproduzível. Assim, a ênfase está nas decisões de organização da informação, na escolha das visualizações e na forma como os resultados foram sintetizados.

1.3 - Questões orientadoras do dashboard

RQ	Pergunta representada no dashboard
RQ1	Qual é o nível de adoção de políticas de uso de IA em repositórios open source populares e quais padrões ou tipos de políticas emergem?
RQ2	Como a presença de política de IA se relaciona com o volume de contribuições e o nível de engajamento em projetos open source?
RQ3	Como a presença de política de IA se relaciona com a responsividade e a eficiência do fluxo de contribuição nos projetos?

2 - Objetivo

2.1 - Objetivo principal

Construir um dashboard analítico e interativo para apresentar, a partir dos dados coletados no Lab04, os achados sobre políticas de uso de IA em repositórios open source populares.

2.2 - Objetivos específicos

- Organizar os dados consolidados em indicadores, gráficos e sínteses interpretativas.
- Substituir visualizações estáticas por gráficos interativos com tooltips e melhor exploração dos valores.
- Estruturar o dashboard em abas e sub-abas para reduzir sobrecarga visual.
- Apresentar uma contextualização inicial com motivação, problema, objetivo, público-alvo e universo da amostra.
- Criar resumos por RQ no formato de hipóteses, conclusão, discussão e leitura crítica.
- Garantir que o relatório e o dashboard sejam reprodutíveis a partir do script

`generate_dashboard.py`.

3 - Metodologia de construção do dashboard

A metodologia deste laboratório parte dos dados já coletados e trazidos para a pasta `enunciado4/data`. Portanto, não foi desenvolvida aqui uma nova metodologia de mineração dos repositórios. O processo documentado neste relatório corresponde à transformação desses dados em um painel analítico.

3.1 - Passo a passo

Etapa	Descrição
1	Leitura dos CSVs de repositórios, adoção de políticas, clusters, engajamento e colaboração.
2	Enriquecimento da base principal com a presença de política de IA por repositório.
3	Geração de tabelas limpas em <code>outputs/tables</code> para rastrear os dados usados no painel.
4	Construção de gráficos exploratórios inicialmente em Matplotlib/Seaborn e, depois, em Plotly para interação.
5	Montagem do HTML final com layout responsivo, abas, sub-abas, cards de métricas e modo claro/escuro.
6	Revisão iterativa da arquitetura da informação a partir da legibilidade dos gráficos e da clareza das conclusões.
7	Regeneração do dashboard final em <code>outputs/dashboard/dashboard.html</code> .

3.2 - Decisões tomadas

A primeira decisão importante foi mover o dashboard de imagens estáticas para gráficos interativos. Isso permitiu que barras, histogramas e comparações exibissem valores detalhados ao passar o mouse, reduzindo a necessidade de rótulos excessivos nos gráficos.

A segunda decisão foi organizar o dashboard em abas principais e sub-abas. Em vez de empilhar todos os gráficos verticalmente, cada RQ passou a conter visualizações específicas e um resumo interpretativo. Essa organização torna a navegação mais parecida com uma apresentação guiada dos achados.

Outra decisão foi remover visualizações redundantes. A aba complementar foi eliminada e suas análises mais relevantes foram movidas para RQ1. Da mesma forma, os heatmaps de RQ2 e RQ3 foram removidos para priorizar gráficos mais diretos e resumos textuais.

3.3 - Materiais utilizados

- Linguagem Python.
- Bibliotecas Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn e Plotly.
- Arquivos CSV disponíveis em `enunciado4/data`.

- Arquivo auxiliar de linguagem de `enunciado1/repos_data.csv`, usado para enriquecer parcialmente a análise de linguagens.
- HTML, CSS e JavaScript gerados pelo script `generate_dashboard.py`.

4 - Arquitetura e implementação

4.1 - Estrutura dos artefatos

O principal artefato de implementação é o script `enunciado4/generate_dashboard.py`. Ele centraliza a leitura dos dados, a preparação das tabelas, a geração dos gráficos e a escrita do arquivo HTML final.

Artefato	Papel no processo
<code>data/top_repos_filtered.csv</code>	Base dos 1.000 repositórios analisados, com estrelas e idade.
<code>data/tables/rq1_*.csv</code>	Dados de adoção, clusters e repositórios com política.
<code>data/tables/rq2_*.csv</code>	Métricas agregadas de engajamento por presença de política.
<code>data/tables/rq3_*.csv</code>	Métricas agregadas de colaboração por presença de política.
<code>outputs/tables</code>	Tabelas limpas geradas para auditoria e reuso.
<code>outputs/dashboard/dashboard.html</code>	Dashboard final interativo.

4.2 - Componentes do dashboard

O dashboard foi estruturado em um primeiro painel de contextualização e indicadores gerais, seguido por abas para RQ1, RQ2, RQ3 e síntese final. O primeiro painel contém uma sub-aba de contextualização e outra de indicadores. As RQs possuem sub-abas internas para gráficos específicos e uma sub-aba de resumo.

Além disso, foi implementado um modo escuro/claro com persistência no navegador. Os gráficos Plotly são redimensionados ao trocar de aba para evitar que fiquem quebrados ou com escalas incorretas quando renderizados em painéis inicialmente ocultos.

4.3 - Tratamento visual

As visualizações foram ajustadas para evitar rótulos quebrados, barras espremidas e excesso de informação simultânea. Para isso, foram priorizados gráficos horizontais quando havia categorias longas, sub-abas por gráfico e tooltips com valores absolutos e percentuais.

5 - Visualizações e análises implementadas

5.1 - Painel inicial

O painel inicial apresenta primeiro a contextualização do estudo: motivação, lacuna, problema, objetivo, público-alvo e universo da amostra. Em seguida, a sub-aba de indicadores resume a amostra com cards de repositórios analisados, repositórios com política de IA, mediana de estrelas e idade mediana.

Também foram incluídas distribuições interativas de idade e estrelas. A distribuição de estrelas foi apresentada por faixas logarítmicas para reduzir a distorção causada por repositórios extremamente populares.

5.2 - RQ1: adoção e tipos de política

A RQ1 concentra a análise de presença de política e tipos observados. O dashboard mostra a comparação entre repositórios com e sem política, os percentuais dos clusters, o tamanho dos textos de política e análises por perfil.

A análise por perfil inclui adoção por faixas de estrelas e idade. Posteriormente, foi adicionada uma sub-aba de linguagens para explorar se a adoção e os clusters se concentram em determinadas linguagens. Essa análise usa cobertura parcial de 768 dos 1.000 repositórios, pois depende da disponibilidade local de linguagem.

5.3 - RQ2: engajamento

A RQ2 compara métricas de engajamento entre repositórios com e sem política de IA. Foram implementados gráficos para PRs totais, PRs mergeadas, issues, colaboradores únicos, comentários e reviews. O heatmap inicialmente disponível foi removido para deixar a leitura mais direta.

5.4 - RQ3: colaboração

A RQ3 apresenta métricas de colaboração e eficiência do fluxo de contribuição. As visualizações incluem taxa de merge, fechamento sem merge, ciclo de PR, tempo até primeira resposta, tempo até primeira revisão e estabilidade do processo colaborativo.

5.5 - Resumos interpretativos

As três RQs possuem resumos no formato de hipóteses, conclusão, discussão e leitura crítica. Esse formato foi adotado para deixar claro o vínculo entre expectativa inicial, resultado observado e limite de interpretação. A síntese final consolida os achados por RQ e reforça que as relações observadas são associativas, não causais.

6 - Discussão do dashboard

O processo de construção do dashboard mostrou que a principal dificuldade não era apenas gerar gráficos, mas organizar os achados em uma narrativa clara. A primeira versão, baseada em imagens estáticas, permitia visualizar resultados, mas dificultava a exploração detalhada de valores. A migração para Plotly melhorou a interação e reduziu a dependência de rótulos visuais densos.

A criação de sub-abas também foi uma melhoria importante. Como o dashboard possui muitas métricas, empilhar todos os gráficos em uma página deixava a leitura cansativa e pouco profissional. Ao separar cada assunto em sub-abas, o usuário pode navegar por uma pergunta de pesquisa sem perder o contexto.

Outra decisão relevante foi reduzir redundâncias. Gráficos semelhantes foram combinados, a aba complementar foi removida e análises úteis foram integradas à RQ1. Em RQ2 e RQ3, os heatmaps foram substituídos por resumos argumentativos, mais adequados para explicar o que os números sugerem.

Por fim, o dashboard foi refinado para funcionar como um relatório visual: ele não apenas mostra gráficos, mas também apresenta contexto, hipóteses, conclusões parciais, discussão e limitações. Essa abordagem torna o painel mais útil para comunicar resultados a maintainers, pesquisadores e comunidade de desenvolvimento.

7 - Conclusão

O Laboratório 04 resultou em um dashboard interativo, organizado e reproduzível para analisar políticas de uso de IA em repositórios open source populares. A partir de dados já coletados, o processo concentrou-se em transformar tabelas em visualizações úteis e em estruturar uma narrativa de análise.

O produto final apresenta um painel inicial com contextualização e indicadores, abas por questão de pesquisa, sub-abas por gráfico, resumos interpretativos e uma síntese final. O dashboard permite observar que a adoção explícita de políticas de IA ainda é minoritária, que há padrões de governança entre os repositórios com política e que a presença de política aparece associada a maiores níveis de engajamento e sinais de colaboração mais estruturada.

Como limitação, parte da análise de linguagem depende de um arquivo auxiliar com cobertura parcial. Além disso, os achados são exploratórios e não devem ser interpretados como evidência causal. Ainda assim, o dashboard fornece uma base consistente para comunicar e discutir os resultados do laboratório.

8 - Reprodutibilidade

A reprodução do dashboard é feita a partir do script principal do laboratório:

```
python enunciado4/generate_dashboard.py
```

Esse comando lê os arquivos em `enunciado4/data`, gera tabelas limpas em `enunciado4/outputs/tables`, produz figuras auxiliares em `enunciado4/outputs/figures` e escreve o dashboard final em `enunciado4/outputs/dashboard/dashboard.html`.

Para visualizar localmente, pode-se servir a pasta de saída com:

```
python -m http.server 8502 --bind 127.0.0.1
```

Executado a partir de `enunciado4/outputs`, o dashboard fica disponível em:

```
http://127.0.0.1:8502/dashboard/dashboard.html
```

O relatório final foi produzido a partir da versão final do dashboard e documenta especificamente o processo de construção, organização e análise visual do painel, não a metodologia original de coleta dos repositórios.